ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 16.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

## Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Tört pontszám nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. Ha a feladat indoklást, vagy a gondolatmenet leírását várja el, akkor e nélkül nem adható pont.
5. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
8. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
9. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
10. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

## I. Szikesek 6 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.4.1., 5.2.2. pontjai alapján készült*
A szöveg forrása: *http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1420*

1. $Na^+$/$K^+$/alkálifém-ionok. 1 pont

2. A fokozott párolgással nem tart egyensúlyt a vízutánpótlás. / A párologtató talajból a víz a felszínen elpárolog, a mozgékony ionokból álló só visszamarad a felszíni rétegben. *(Másképp is megfogalmazható, a párolgásnak szerepelnie kell a válaszban.)* 1 pont

3. Emberi beavatkozás (pl. öntözés) hatására bekövetkező szikesedés. 1 pont
*(Konkrét példa is elfogadható.)*

4. A növénynek (a gyökérben / a központi hengerben) nagyobb ozmotikus szívóerőt / ozmózisnyomást kell létrehoznia, mint a környező talajvízé / talajoldaté. / A gyökérszőrsejt citoplazmájának koncentrációja nagyobb, mint a talaj(oldat)é. 1 pont

5. A vizsgált faj példányait különböző sótartalmú talajba ültetve mérjük a növekedési ütemet / életképességet. 1 pont
A sókedvelők (élettani) optimuma a nagy sótartalmú talajon, a sótűrőké a kisebb sótartalmú talajokon lesz / sótűrőképessége szélesebb lesz. 1 pont
*Bármely kísérlet leírása, mely a vizsgált növény életképességét különböző sótartalmú talajtípusokon vizsgálja.*

## II. Kígyózó korpafű 7 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 5.2.2 pontjai alapján készült.*
*Fénykép: eredeti*

1. A és C 1+1 = 2 pont
2. C és D 1+1 = 2 pont
3. B és C 1+1 = 2 pont
4. Vízcseppben jut el a hímivarsejt a petesejthez. 1 pont

## III. A korpafű környezete 5 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 5.2.2 pontjai alapján készült.*

1. A sziki gyep / a bárányparéj talaja bázikus (R=5), a korpafű enyhén savanyú talajt kedvel (R=2).
2. A bürök magas nitrogénigényű (N=5), a korpafű nitrogénszegény talajt kedvel (N=1). Vagy: A bürök erősen zavarástűrő (Z=5), a korpafű csak közepesen (Z=3).
3. A fenyvesek talaja sokkal tovább nedvesen marad, mint a sziklagyepeké. (Részletesebben is indokolható a talajréteg vastagsága, összetétele, a lejtő meredeksége alapján.)
4. B
5. Taposás, építkezés, járműforgalom, szemétlerakás stb. *Bármely jó példa.*

## IV. Egy keverék szétválasztása 13 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 1.2., 2.1.3., 2.2.2. és 2.2.3. fejezetein alapul.*
*Képek forrása:*
*http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/Chem_p010.shtml#procedure*
*http://chromatographyscience.blogspot.hu/2012/08/adsorption-chromatography.html#.V8vlX1uLTIU*

1. (zöld) színtest/ (kloro)plasztisz 1 pont
2. (papír)kromatográfia 1 pont
3. klorofill(ok) 1 pont
4. karotinoidok / karotin és xantofill (mindkettő megnevezése) 1 pont
5. B , E 1+1 pont, összesen 2 pont
6. D 1 pont
7. A 1 pont
8. C 1 pont
9. B 1 pont
10. D 1 pont
11. C 1 pont
12. B 1 pont

## V. Epés megjegyzések 12 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.1.3., 4.4.2., 4.6.1., 4.8.1. pontjai alapján készült.*
Az ábra forrása: *Leonardo da Vinci: Vitruvius-tanulmány (http://mult-kor.hu/image/article/main/.630x1260/40591.jpg)*

1. A zsírok diszpergálása /emulgeálása /szétoszlatása / diszpergált állapotban tartása 1 pont
   A hasnyálmirigy 1 pont
   lipáz enzimjének működését segíti. 1 pont
2. A máj. 1 pont
3. amfipatikus / poláris (vagy ionos) és apoláris részleteket is tartalmaz / lipidek 1 pont
4. D és F 1+1 = 2 pont
5. A jelölés az alhason a köldök alatt, valamint attól jobbra (az ábrán balra) elfogadható. 1 pont
6. Paraszimpatikus hatás 1 pont
7. Nyúltvelő / nyúltagy (Az agytörzs önmagában nem fogadható el.) 1 pont
8. B 1 pont
9. protrombin/trombin/vérlemezke/fibrinogén/ $Ca^{2+}$ /K-vitamin vagy bármely, a véralvadásban szerepet játszó véralvadási faktor megnevezése 1 pont

## VI. Vértestvérek 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 6.2.1., 4.6.1. pontjai alapján készült.*

1. B 1 pont
2. E 1 pont
3.
Mindkét szülőnek mindkét jellegre nézve heterozigótának kellett lennie, 1 pont
ezért az együttes valószínűség: 0,75 • 0,75 = 0,5625
(A 0,56 és az 56,25% és a 9/16 is elfogadható) 1 pont
*(Ha a levezetésből egyértelmű, hogy a szülők heterozigóták, az első pont akkor is megadható, ha ezt nem írta le.*

4. Recesszív homozigóta nagyszülő, és heterozigóta szülők esetén. 1 pont
*(másképp, jelöléssel illetve konkrét példával is megfogalmazható)*
5. 25% 1 pont
6. A 1 pont
7. Nem, mivel a vörösvértestekből hiányzik a sejtmag. 1 pont
8. $(5 \cdot 10^6$ db/mm$^3) \cdot (5 \cdot 10^6$ mm$^3) = 2{,}5 \cdot 10^{13}$ ($2 \cdot 10^{13}$ és $3{,}5 \cdot 10^{13}$ között elfogadható)
2 pont
*(Ha szerepel a helyes vértérfogat vagy vörösvértest-szám adat, 1 pont adható.*
*Csak a számítás gondolatmentét tükröző megoldásra adható 2 pont.)*

## VII. A vérkeringés jellemzői 15 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3 pontja alapján készült*

1.
A: Vérnyomás
B: A vér áramlási sebessége
C: Erek összkeresztmetszete 3 pont

2.
Kiindul: bal kamrából
Érkezik: jobb pitvarba. *Mindkettő helyes megnevezésekor:* 1 pont

3. A (nagy) artériákra / az aortára 1 pont
4.
Szisztolés: 120 (110 és 130 között elfogadható) Hgmm Diasztolés: 80 (70-80) Hgmm
*Mindkét érték helyes megadása esetén* 1 pont

5.
Szisztolés nyomás oka: bal kamra / a kamrák összehúzódása 1 pont
Diasztolés nyomás oka: bal kamra elernyedése /az érfalak feszessége 1 pont

6. Minél nagyobb az erek összkeresztmetszete, annál alacsonyabb a vér áramlási sebessége. / Közelítőleg fordítottan arányosak egymással.
*Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
7. A és E 1+1= 2 pont

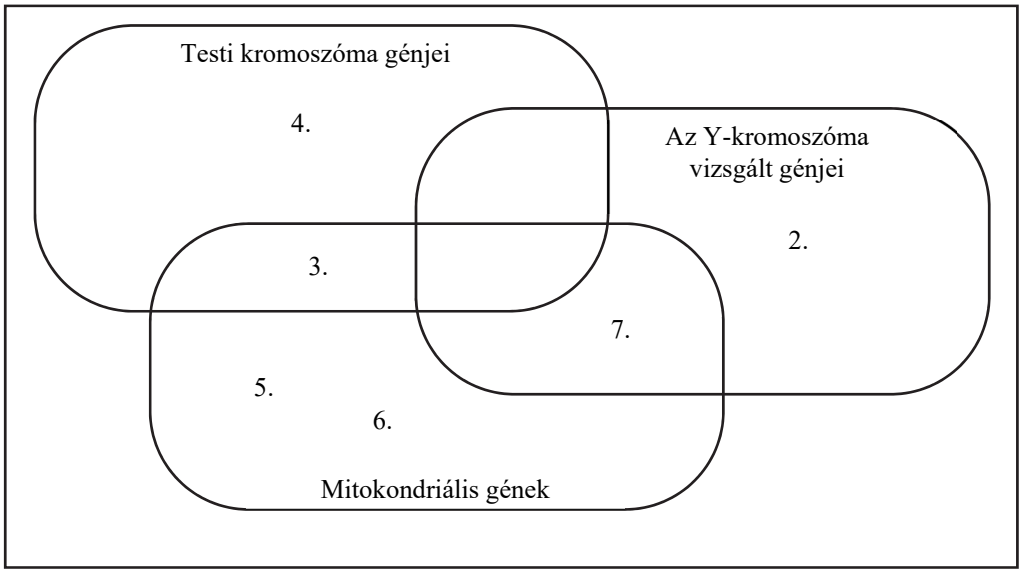
8.
A vér vénákban történő visszaáramlását a szív felé több körülmény is segíti.
A vénákban a **vérnyomás** alacsony és folyamatosan csökken, így csak kis mértékben segíti a vér áramlását. A vénák falában található **billentyűk**, valamint a ritmikusan összehúzódó (**váz)izomzat** pumpáló hatása együtt segítik a vér szív felé történő visszaáramlását. A **légzőmozgások/belégzések** csökkentik a mellkasban a nyomást, ezért a vénában szívó hatást keltenek, ami szintén a vér szív felé történő áramlását segíti.

Minden jó helyre írt szó 1 pont, összesen 4 pont

## VIII. Ádám és Éva története 12 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1., 6.3.2. és 6.4.2. pontjai alapján készült.*

1. Azért, mert ma élő egyedek vizsgálatán alapszik / nem a múltban élt élőlények maradványaiból indul ki.




*Minden helyesen beírt sorszám 1 pont. A több helyen is szereplő számokért nem jár pont.*

8. C 1 pont
9. Az ember és a csimpánz mitokondriális genomja között 72,22/3,02 ~ 23,91-szer nagyobb az eltérés, mint két (mai) emberé között. 1 pont
   Ha a mutációs sebesség állandó, akkor az emberek őse / a „mitkondriális Éva” kb. 5 000 000 / 23,91 ~ 209 117 évvel ezelőtt élt. 1 pont
   (200 000 és 210 000 közti értékek elfogadhatók.)
10. A 1 pont
11. Azért, mert az elméletből csak annyi következik, hogy „mitokondriális Éva” kortársainak nem él ma leszármazottja, az nem, hogy ők nem is léteztek.
    *(Más helyes magyarázat is elfogadható.)* 1 pont

## Választható feladatok

## IX. A 20 pont

### Jaj, ez fájt! 10 pont

*A feladat az érettségi követelmények 4.8.1. pontja alapján készült*
Az ábrák forrása:
*https://www.google.hu/search?q=test%C3%A9rz%C5%91+mez%C5%91k&rlz=1C1AOHY_enHU711HU711&espv=2&biw=1280&bih=933&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja69*
*https://www.google.hu/search?q=test%C3%A9rz%C5%91+mez%C5%91k&rlz=1C1AOHY_enHU711HU711&espv=2&biw=1280&bih=933&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja693g0qLPAhVC1hQKHZWEApIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=somatosensory+cortex&imgrc=-6Asl7NPHm17FM%3A*

1. A és C 1+1 = 2 pont
2. E 1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. A fali lebeny. 1 pont
6. Az egyes testtájakon eltérő számú receptorsejt van. 1 pont
7. A (belső)fülből / tömlőcskéből / zsákocskából / labirintusszervből / a szemből / az izmokból (Bármely kettő megnevezése esetén.) 1+1 = 2 pont
8. A 1 pont

### A reflexek – esszé 10 pont

1.
- A feltétlen reflexek öröklöttek / nem tanultak, 1 pont
- a feltételes reflex egy feltétlen és egy korábban közömbös inger hatásának összekapcsolása / ingertársítás / két reflex összekapcsolása útján jön létre. 1 pont
- Pavlov módszerének leírása (ingertársítás). 1 pont

2.
- A vegetatív reflexek mozgató / végrehajtó idegsejtje a vegetatív dúcban, 1 pont
- a szomatikus reflexeké a központi idegrendszer / gerincvelő szürkeállományában van. 1 pont

(VAGY:
- A vegetatív reflexek simaizomra hatnak. 1 pont
- A szomatikus reflexek harántcsíkolt izomra / vázizomra hatnak. 1 pont)

- A szimpatikus dúcok a (háti-ágyéki) gerincvelő mellett, 1 pont
- a paraszimpatikusok a célszerv közelében (vagy a célszervben) vannak. 1 pont

3.
- A testhőmérsékletet szabályozó központ a hipotalamuszban van. 1 pont
- Lehűléskor e központ fokozza a biológiai oxidációt/ csökkenti a bőr vérellátását/ 1 pont

- csökkenti a verejtékezést / fokozza az izomaktivitást (didergés) /a szőrmerevítő izmok működését („lúdbőr”). 1 pont
  *Bármely két jó hatás leírása.*

## IX. B 20 pont

**Lékek az erdőben** **10 pont**

*A feladat a követelményrendszer pontja alapján készült.*
*Szöveg forrása: Lékek és szálalások. Molnár. Magyar Nemzet 2016.07.16*
*Minden helyes válasz 1 pont.*

1. A kialakuló irtásrét/ tisztás biodiverzitása kisebb, mint az erdőé volt. / Az erdei fajok nem találják meg életfeltételeiket az irtásréten / tisztáson.

2. A fák gyökerei / az erdő aljnövényzete védte a talajt az eróziótól, ez a hatás megszűnt.

3. A fák gyökerei / az erdő aljnövényzete a lehulló csapadék egy részét megkötötte / egyenletesebbé tette a folyók vízjárását – ez a hatás megszűnt.

4. A lékekben olyan pl. fényigényes fajok jelenhetnek meg, amelyek az erdőben korábban nem éltek, ugyanakkor az eredeti erdőállomány fajai is megmaradtak.
5. C
6. A
7. B
8. D
9. szukcesszió
10. A

**Az erdő mintázatai – esszé** **10 pont**

1.
- Az aszpektusok a társulás ciklikusan / rendszeresen visszatérő állapotai, 1 pont
- a váltások fő oka az évszakok váltakozása. 1 pont
- Például ősszel a lombhullató fák leveleinek lehullása, 1 pont
- tavasszal a lombkorona záródása előtti gumós lágyszárúak virágzása (kora tavaszi aszpektus pl. a gyertyános-tölgyesekben). 1 pont

(Bármely két jó példa alkalmas.)

2.
- A szintezettség a fény / a páratartalom / az ökológiai kölcsönhatásban részt vevő partnerek / a szél / a hőmérséklet függőleges irányú egyenlőtlen eloszlásának következménye.

(Bármely két jó környezeti tényező megnevezése.) 2 pont

3.
- A humusz az elpusztult élőlények/maradványok szerves anyagaiból képződik,1 pont
- szemcséi / részecskéi felszínén víz és ásványi sók kötődnek meg, / lebontása után tápanyagforrás 1 pont
- a talajt morzsalékossá, levegőssé teszi. 1 pont
- A lebontók, pl. gombák, baktériumok alakítják vissza szervetlen anyaggá. 1 pont